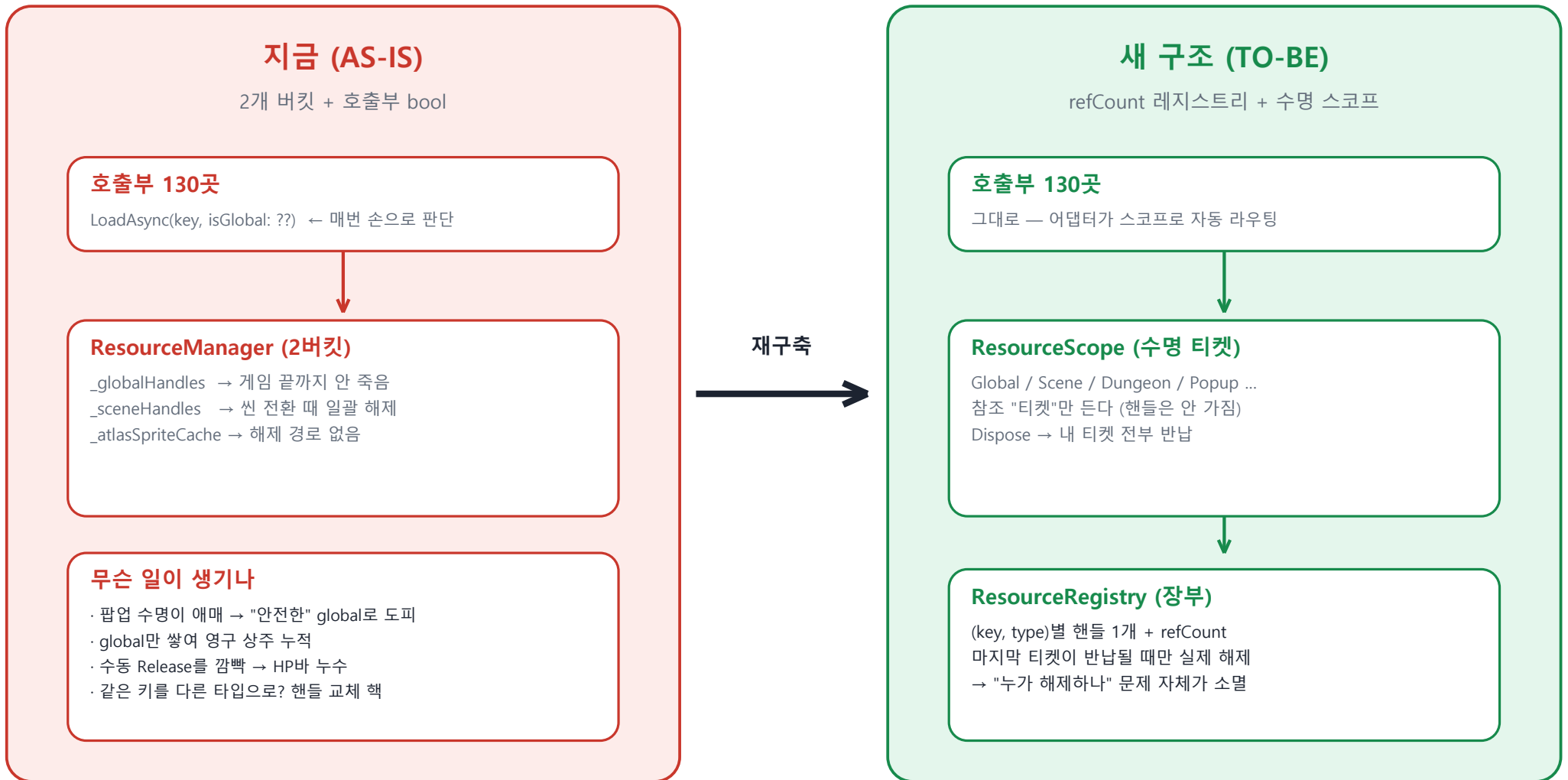


한 장으로 보는 전환

핵심 아이디어

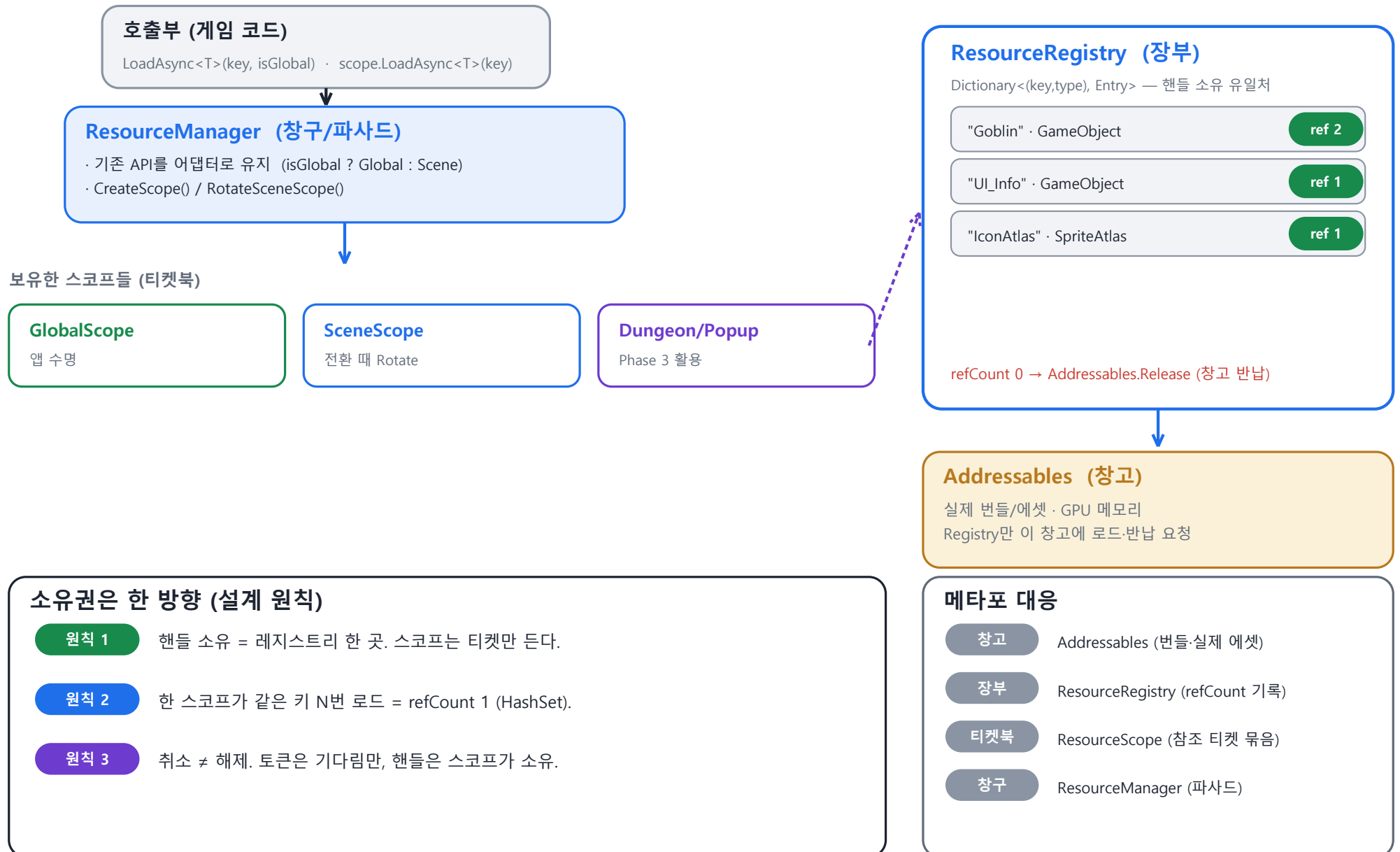
"호출부가 매번 수명을 결정" → "수명 객체(스코프)가 소유하고, 레지스트리가 핸들을 정산"



새 구조 전체도

구성요소

창구(파사드) → 티켓북(스코프) → 장부(레지스트리) → 창고(Addressables). 소유권이 한 방향으로 흐른다.



핵심: "누가 Release 하나?" 문제를 없앤다

왜 이 구조인가

HP바 누수의 근본 원인은 "호출부가 해제를 기억해야 하는 구조". 기억을 구조로 대체한다.

Before — 기억에 의존

호출부

에셋 로드 후 "언젠가 Release 해야지" 기억



실수 발생 지점

- 씬만 바뀌고 Release 깜빡
- 예외/조기 return으로 Release 안 탐



결과

핸들이 안 죽음 → 영구 상주 = 누수
(실제 사례: 몬스터 HP바 DontDestroyOnLoad)

주의력에 안전을 맡기는 구조

After — 구조가 정산

호출부

scope.LoadAsync(key) — 티켓만 받는다



스코프 Dispose (using / 씬 회전)

내가 든 티켓을 전부 장부에 반납
— 개별 키를 기억할 필요 없음



레지스트리가 자동 정산

refCount--; 0이면 그때만 실제 해제
겹쳐 쓰던 다른 스코프가 있으면 살아남음

기억을 구조로 대체 = 재발 차단

refCount 타임라인 — "겹침 허용"이 조기 해제를 막는다

예시로 이해

같은 에셋 "Goblin"을 씬과 팝업이 동시에 쓰는 상황. 마지막 사용자가 놓을 때까지 안 죽는다.



씬 전환 — 해제 창(window)을 없앤다

P3 계약

이전 씬이 아직 화면에 떠 있을 때 핸들을 놓으면 텍스처가 파괴될 수 있다. 순서를 강제한다.

Before — 이른 해제

① 이전 씬 렌더 중

화면에 오브젝트가 아직 보임

② 여기서 씬 핸들 전부 Release

BaseScene.Clear() → Resource.Clear()

③ + Loading 씬에서 또 Clear (이중)

텍스처/메시 파괴 창 = 핑크텍스처 위험



After — RotateSceneScope

① 새 SceneScope 먼저 생성

다음 씬>Loading) 진입 완료 후

② 그 다음 이전 스코프 Dispose

렌더 창 없음 · 단일 호출(이중 제거)

RotateSceneScope()

```
var old = SceneScope;  
SceneScope = new ResourceScope(reg, "Scene"); // 먼저  
old.Dispose();                               // 나중
```

호출 위치: LoadingScene 진입 직후
(SceneManagerEx→Loading 단일 경로라 반드시 1회)

이 순서가 보장하는 것

- "새 것 준비 → 이전 것 반납" 순서 강제
- 렌더 중 해제 창 제거 (P3)
- 이중 Clear 제거
- BaseScene.Clear()의 Resource.Clear() 한 줄 삭제로 배선

구축하면 버그 4건이 사라진다 + 구현 순서

마무리

버그가 사라지는 방식

- ① NoCache use-after-release**
임시 스코프 + .text 값복사 후 Dispose
소멸
- ② 캐시 히트 승격 누락**
isGlobal=어느 스코프가 acquire. refCount로 공유
소멸
- ③ 해제 순서 + 이중 Clear**
RotateSceneScope가 순서 강제
소멸
- ④ _isLoadingPopup 미복구**
UI 로직 버그 → Phase 3a에서 try/finally
Phase 3a

구현 순서 (각 = 독립 커밋)

- 1 코어 3종 신설**
ResourceKey · Registry · Scope (미배선 컴파일)
- 2 파사드 어댑터 배선**
2버킷 제거 → 레지스트리+Global/Scene. 130곳 무수정
- 3 씬 스코프 회전**
BaseScene.Clear 정리 + LoadingScene→Rotate
- 4 NoCache/프리로드 스코프화**
LoadTextAsync + DataManager 전환
- 5 계측 도구 이관**
디버그 창을 레지스트리 기준으로

다음 (Phase 3, 여기서 수치가 움직임)

- 팝업 = 씬 스코프 / 대형 아틀라스 = UI 스코프
- Global 프리로드 다이어트 · 던전 스코프
- 이 구축이 그걸 누수 없이 가능하게 하는 전제

성공 기준 (이 단계)

- 씬 왕복 후 잔존 핸들 = Baseline v2와 동일
→ "수치가 안 변해야 성공" (동작 보존)
- 유일한 개선: 아틀라스 중복 전개 소멸